

ALGORITMOS – INTRO

Ejercicio integrador nivel intermedio – 20261C

SEÑALES DE TELECOMUNICACIONES T1

“Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia”

En Gobstones deseamos modelar el comportamiento de una serie de torres de telecomunicaciones que se encuentran distribuidas a lo largo de una región.

En la región se pueden representar: las **torres** de comunicación, la **potencia** de cada una de las torres, la **señal** que propagan las torres, y los **clientes**.

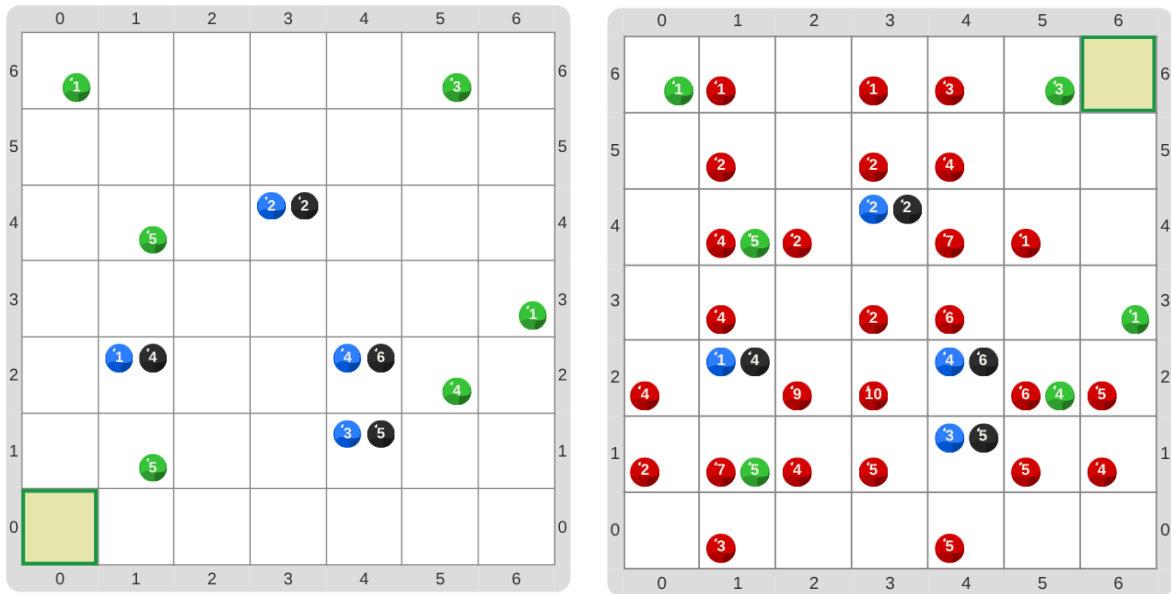
Cada torre está marcada en el mapa con un identificador único. El identificador de la torre está dado por la cantidad de bolitas del color de la torre.

En la misma ubicación donde está la torre tenemos la potencia de la misma. La intensidad de la potencia de la torre está dada por la cantidad de bolitas del color de la potencia de la torre.

Las torres propagan señales en sus direcciones ortogonales (N-E-S-O). La intensidad de las señales que propagan las torres van disminuyendo en 1 a medida que se van alejando de la torre. Es decir, si la torre tiene una potencia de 5, en sus ubicaciones lindantes (vecinas) ortogonales, la intensidad de la señal será de 5. En la medida que se vaya alejando, la intensidad va disminuyendo hasta llegar a 1. No obstante, la señal de la torre puede cortarse si llega al borde del tablero, o si encuentra otra torre en el camino. En la celda donde están las torres no se propagan señales. Por otro lado, si una celda recibe señal de más de una torre, la misma se ve acumulada (es decir, se suman las señales).

También, en el mapa se visualizan los clientes. Los clientes están representados por bolitas del color del cliente, y la cantidad de las mismas, indica la cantidad de señal contratada.

En el tablero, se representarán dos estados del programa. El primer estado es previo a propagar las señales de las torres. El segundo estado, es con las señales de las torres ya propagadas.



En el ejemplo, las torres se representan con bolitas Azules, la potencia de la torre se representan con bolitas de color Negro, los clientes se representan con bolitas de color Verde, y las señales se representan con bolitas de color Rojo. Notar cómo las señales de las torres se acumulan en la celda (3, 2) en el tablero de la derecha: recibe 6 de intensidad de la torre 4, más 1 de intensidad de la torre 2, más 3 de intensidad de la torre 1 ($6 + 1 + 3 = 10$).

`colorDeSeñal()`

PROP.: Describe el color de la señal propagada

PREC.: Ninguna

TIPO: Color

`colorDePotencia()`

PROP.: Describe el color de la potencia de la torre

PREC.: Ninguna

TIPO: Color

`colorDeTorre()`

PROP.: Describe el color de la torre

PREC.: Ninguna

TIPO: Color

`colorDeCliente()`

PROP.: Describe el color del cliente

PREC.: Ninguna

TIPO: Color

`hayTorreAcá()`

PROP.: Indica si hay una torre en la celda actual

PREC.: Ninguna

TIPO: Booleano

`hayClienteAcá()`

PROP.: Indica si hay un cliente en la celda actual

PREC.: Ninguno

TIPO: Booleano

haySeñalAcá()

PROP.: Indica si hay señal en la celda actual

PREC.: Se deben haber propagado las señales de las antenas

TIPO: Booleano

cantidadDeSeñalOPotenciaAcá()

PROP.: Describe la intensidad de la señal o de la potencia en la celda actual

PREC.: Debe haber una torre o una señal en la celda actual

TIPO: Número

Ejercicio 1.

Escriba el procedimiento **ProvocarBajaDeTensiónDe_**, que, dada una intensidad, disminuye la potencia de las torres y las señales en toda la región según el valor indicado. Si la potencia de la torre o la señal son menores que la baja de intensidad provocada, se disminuye todo lo que haya en esa celda. Se debe asumir que las señales están propagadas.

Ejercicio 2.

Escriba la función **esClienteRodeadoDeTorres** que indique si el cliente en la celda actual está rodeado de torres en sus celdas lindantes en sus 4 direcciones ortogonales.

Ejercicio 3.

Escriba la función **clientesRodeadosDeTorresSiHay** que describa la cantidad de clientes que hay rodeado de torres.